ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

C6K9VK

ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା

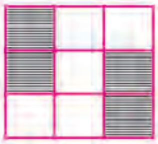
5.1. ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ

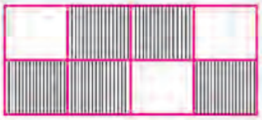
ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଂଶର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଲବ ଓ କେଉଁଟିକୁ ହର କୁହାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜାଣିଛୁ । ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁ ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଏକାଠି କରି ତା'ର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ବା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ । ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜାଣିଛୁ ।

ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତା' ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା :

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.1

1. ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରର ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରି ପରପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ସାରଣୀ ଭଳି ସାରଣୀଟିଏ ନିଜ ଖାତାରେ କରି ସେଇଟିକୁ ପୂରଣ କର ।

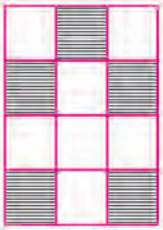

(କ)


(ଖ)

(ଗ)

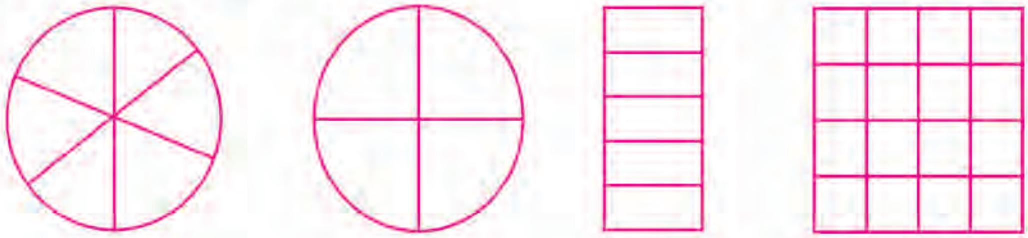
(ଘ)

(ଙ)


(ଚ)

ଚିତ୍ରର କ୍ରମ	(କ)	(ଖ)	(ଗ)	(ଘ)	(ଙ)	(ଚ)
ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା						
ଲବ						
ହର						

2. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଭଳି ଚିତ୍ରଟିଏ ତୁମ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର । ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ରର ଅଂଶକୁ ଚିତ୍ରିତ କର ।



$\frac{5}{6}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{5}{16}$

5.2. କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ସମୂହର ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା

ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଂଶର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ସମୂହରୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମଗ୍ର ସମୂହର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି କିପରି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆସ ଦେଖିବା ।

ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5ଜଣ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଉଛନ୍ତି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେତେ ଅଂଶ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବା ।

ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ	
ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ	

ଆମେ ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛୁ –

ଯେତିକି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଏଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଧା ଅଛନ୍ତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, 10 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣକୁ ଆମେ କହୁ $\frac{5}{10}$ ।

10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗକଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା = $10 \div 2 = 5$

ଏଣୁ 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି 10ର ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ।

ଏଣୁ ଆମେ କହୁ, 10 ରୁ 5 ହେଉଛି 2 ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ । ଏଣୁ 10 ରୁ 5 ହେଉଛି $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ।

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

(କ)

(ଖ)

ଚିତ୍ର – (କ) ରେ ଛୋଟ ଘରେ ଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ଘରେ ଥିବା ଫୁଲ ସମୂହର _____ ସମାନ ଭାଗରୁ _____ ଭାଗ । ଏଣୁ ଛୋଟ ଘରେ ଥିବା 6ଟି ଫୁଲ ସମଗ୍ର ଫୁଲ ସମୂହର _____ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ।

ଚିତ୍ର – (ଖ) ରେ ଛୋଟଘରେ ଥିବା ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଘରେ ଥିବା ଫଳ ସମୂହର _____ ସମାନ ଭାଗରୁ _____ ଭାଗ । ଏଣୁ ଏହି 4 ଟି ଫଳ 8 ଟି ଫଳର _____ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ -

ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସମୂହରୁ କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଲେ, ଏହା ମୂଳ ସମୂହର ଏକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ।

ଜାଣିରଖ

- ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଂଶକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ସେହି ଅଂଶର ପରିମାଣକୁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।
- ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସମୂହରୁ କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସମୂହର ଏକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।

ନିଜେ କରି ଦେଖ

କାର୍ଯ୍ୟ –1

- ଆୟତାକୃତିର କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ତାକୁ ସମାନ ଆଠ ଭାଗଙ୍କ କର ।
- ମିଳିଥିବା ଆଠଟି ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଭାଗକୁ କଳା କରିଦିଅ ।
- କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକର କଳା ହୋଇଥିବା ଅଂଶଟି କେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହ ।

କାର୍ଯ୍ୟ –2

- ସମାନ ଆକାରର 10 ଖଣ୍ଡି କାଠି ସଂଗ୍ରହ କର । ସେହି କାଠିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନେଇ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ।
- ମୋଟରେ କେତୋଟି ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲ ?

✎ **ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ-2କୁ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।**

ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ବିଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ବିଡ଼ା ନେଇ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦିଅ ।

- ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା _______ ଗୋଟି ସମାନ ବିଡ଼ାରୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁକୁ _______ ଗୋଟି ବିଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଏଣୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଥିବା କାଠି ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ କାଠି ସମୂହର _______ ସମାନ ଭାଗରୁ _______ ଭାଗ ।
- ଫଳରେ ମୂଳ କାଠି ସମୂହର _______ ଭଗ୍ନାଂଶ କାଠି ତୁମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଛନ୍ତି ।
- ତୁମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଥିବା 3 ଗୋଟି ବିଡ଼ାରେ ଅଛି _______ ଗୋଟି କାଠି ।
- ଏଣୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଛନ୍ତି 10 ଗୋଟି କାଠିରୁ _______ ଗୋଟି କାଠି ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର- ତୁମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଥିବା କାଠି ଗୁଡ଼ିକ, ମୂଳ ସମୂହର 10 ଗୋଟି କାଠି ମଧ୍ୟରୁ 6 ଗୋଟି କାଠି । ତେଣୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଥିବା କାଠିଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ସମୂହର $\frac{6}{10}$ ।

ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୂଳ ସମୂହର $\frac{6}{10}$ ଯେତେ $\frac{3}{5}$ ମଧ୍ୟ ସେତେ ।

✎ **ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର -**

(କ) 5 ଗୋଟି କଲମରୁ 3ଟି କଲମ ହେବ _______ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ।

(ଖ) 7 ଗୋଟି ପେନ୍‌ସିଲ୍‌ରୁ 4ଟି ପେନ୍‌ସିଲ୍ ହେବ _______ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ।

(ଗ) 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ପିଲା ହେବେ _______ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ।

5.3 ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା

ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ -

$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}$

ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଲବ 1, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ $\frac{1}{2}$ ଓ $\frac{1}{5}$ ।

ଏହିପରି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ।

ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ -

ଯେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ 1, ତାକୁ **ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା** କୁହାଯାଏ ।

> **ଜାଣିଛ କି ?**
>
> ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କେତେକ ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଲେଖିପାରିବା । ଯଥା $\frac{2}{3}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}$

ଉଦାହରଣ - 1 ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଲେଖ ।

(କ) $\frac{5}{8}$ (ଖ) $\frac{7}{10}$

ସମାଧାନ :

(କ) $\frac{5}{8}=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}$

(ଖ) $\frac{7}{10}=\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}$

ଉଦାହରଣ -2

ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ କେତୋଟି ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଲେଖାଯାଇପାରେ ?

(କ) $\frac{4}{9}$ (ଖ) $\frac{5}{12}$

ସମାଧାନ :

(କ) $\frac{4}{9}$ କୁ 4 ଗୋଟି ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଲେଖାଯାଇ ପାରେ (କାରଣ 4 ଗୋଟି $\frac{1}{9}$ ର ସମଷ୍ଟି = $\frac{4}{9}$)

(ଖ) $\frac{5}{12}$ କୁ 5 ଗୋଟି ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଲେଖାଯାଇ ପାରେ ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.2

1. ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(କ) 3 କୁ ଲବ ଓ 5 କୁ ହର ରୂପେ ନେଇ ଗଠିତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି _______ ।

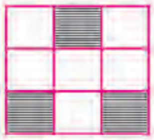
(ଖ) $\frac{2}{5}$ ର ହର, ଲବ ଠାରୁ _______ ଅଧିକ ।

(ଗ) $\frac{3}{8}$ ର ଅର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର _______ ସମାନ ଭାଗରୁ _______ ଭାଗ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ $\frac{3}{8}$ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହର _______ ସମାନଭାଗରୁ _______ ଭାଗ ।

2. $\frac{3}{5}, \frac{7}{4}, \frac{4}{3}, \frac{5}{9}, \frac{9}{10}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଓ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖ ।

3. ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ପୂରାଚିତ୍ରର କେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ତାହା ଲେଖ ।

ଚିତ୍ର (କ)


ଚିତ୍ର (ଖ)

ଚିତ୍ର (ଗ)

ଚିତ୍ର (ଘ)

4. ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

(କ) 5 ଟି ପେନ୍‌ସିଲ୍‌ରୁ 2ଟି ପେନ୍‌ସିଲ୍ ଭଙ୍ଗା ।

(ଖ) 8 ଗୋଟି ଫୁଲରୁ 3ଟି ଫୁଲ ଶୁଖିଲା ।

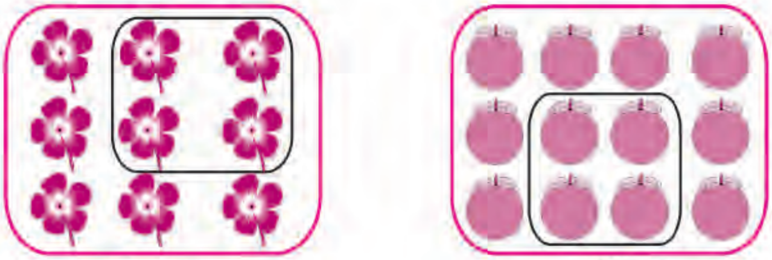
(ଗ) ଗୋଟିଏ ପଲରେ ଥିବା 12ଟି ଛେଳି ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଛେଳି କଳା ।

5. (କ) 1, 2, 3, 4 ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

(ଖ) 7, 8, 9, 10 ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର ।

(ଗ) 4, 5, 6, 7, 8, 9 ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାମାନ ଲେଖ ଯାହାର ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା (i) 2 କମ୍ (ii) 3 ଅଧିକ ।

6. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛବିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଛୋଟ କୋଠରି ଭିତରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ?



ଛବି (କ) ଛବି (ଖ)

7. ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) $\frac{3}{5}$ (ଖ) $\frac{7}{8}$ (ଗ) $\frac{3}{10}$

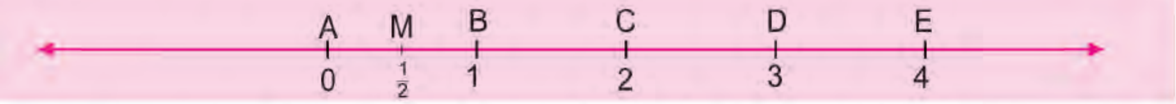
5.4. ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ

ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସହ ତୁମେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ 0, 1, 2, 3 ଆଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲ ।

ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଜାଣିଛ –

- ସଂଖ୍ୟାରେଖା ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ରେଖା ।
- ଏହି ରେଖା ଉପରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ବିନ୍ଦୁମାନ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ାବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସରଳରେଖା ଅଂଶକୁ ଗୋଟିଏ ଏକକ ରୂପେ ନିଆଯାଏ ।
- ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସିଧା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କିଲୋମିଟର ଖୁଣ୍ଟି ଭଳି । ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦୁଇଟି କିଲୋମିଟର ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 1 କି.ମି. । ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ହେଉଛି ଏକ ଏକକ ।

ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର –



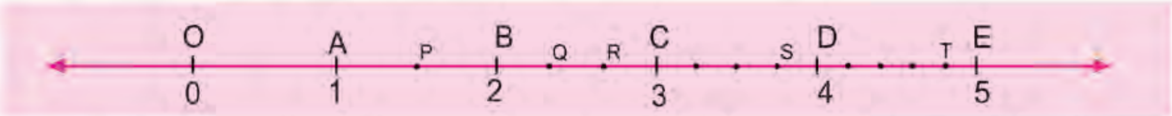
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ $\frac{1}{2}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା । $\frac{1}{2}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏକକ ଦୂରତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତାକୁ 2 ସେ.ମି. ବା 4 ସେ.ମି.ଭଳି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ମାପ ନେବ (ଏହାର କାରଣ ପରେ ଜାଣିପାରିବ) ।

ଉପରିସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ M ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାର AB ଅଂଶକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ପରିଣତ କରୁଛି । ଏଣୁ AM = $\frac{1}{2}$ ଏକକ । ସେଥିଯୋଗୁ M ବିନ୍ଦୁ $\frac{1}{2}$ ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ।

5.4.1. ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା

$\frac{1}{3}$ କୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୂଚାଇବା ଲାଗି, ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 3 ସେ.ମି. ନେବା । 0 ଓ 1 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକକ ଅଂଶକୁ 3 ସମାନ ଭାଗ କରିବା । ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଭାଜକ ବିନ୍ଦୁ ମିଳିବ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ସୂଚାଇବ $\frac{1}{3}$ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସୂଚାଇବ $\frac{2}{3}$ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ।



- ଉପରିସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ O, A, B, C, D, E ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।
- A ଠାରୁ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶକୁ 2 ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇ, ବିଭାଜକ ବିନ୍ଦୁକୁ P ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ।
- B ଠାରୁ C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶକୁ 3 ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇ ବିଭାଜକ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ Q ଓ R ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ।
- C ଠାରୁ D ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶକୁ 4 ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇ ବିଭାଜକ ବିନ୍ଦୁ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁକୁ S ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ।
- D ଠାରୁ E ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶକୁ 5 ସମାନ ଭାଗ କରାଯଇ ବିଭାଜକ ବିନ୍ଦୁ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁକୁ T ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର -

O ଠାରୁ P ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶର ମାପ

= OA + AP

= 1 ଏକକ + 1 ଏକକର $\frac{1}{2}$ ଅଂଶ

= $1+\frac{1}{2}$

= $1\frac{1}{2}$ [$1+\frac{1}{2}$ କୁ ଆମେ ଲେଖୁ $1\frac{1}{2}$]

ଏଣୁ P ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା = $1\frac{1}{2}$

O ଠାରୁ Q ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶର ମାପ

= OB + BQ

= 2 ଏକକ + 1 ଏକକର $\frac{1}{3}$ ଅଂଶ

= $2+\frac{1}{3}$

= $2\frac{1}{3}$

ଏଣୁ Q ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା = $2\frac{1}{3}$

କହିଲ ଦେଖି :

ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ $\frac{3}{4}$ କୁ କିପରି ସୂଚାଇବ ?

O ଠାରୁ R ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶର ମାପ

$= OB + BR$

$=$ 2ଏକକ + 1 ଏକକର $\frac{2}{3}$ ଅଂଶ

$= 2 + \frac{2}{3}$

$= 2\frac{2}{3}$

ଏଣୁ R ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା = $2\frac{2}{3}$

କହିଲ ଦେଖି :

S ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ବିନ୍ଦୁ ଓ T ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଛି ?

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଲେ ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.3

1.

ଉପରିସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ 0 ଓ 1 କୁ ସୂଚଉଥିବା ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ଅଂଶକୁ ସମାନ ଦଶ ଭାଗରେ ଏବଂ 1 ଓ 2 କୁ ସୂଚଉଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ଅଂଶକୁ ଚାରିଗୋଟି ସମାନ ଭାଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ବିଭାଜକ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ A, B, C ଆଦି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । କେଉଁ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚିତ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଲେଖ ।

(କ) A ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ । (ଛ) B ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ ।

(ଖ) C ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ । (ଜ) D ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ ।

(ଗ) E ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ । (ଝ) F ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ ।

(ଘ) G ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ । (ଞ) H ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ ।

(ଙ) I ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ । (ଟ) J ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ ।

(ଚ) K ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ । (ଠ) L ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା __________ ।

2. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସ୍ଥାପନ କର ।

(କ) $\frac{3}{4}$ (ଖ) $1\frac{1}{3}$ (ଗ) $2\frac{1}{4}$ (ଘ) $3\frac{1}{3}$ (ଙ) $4\frac{1}{2}$

3. (କ) ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରିସ୍ଥ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଅବସ୍ଥିତ ?

(ଖ) ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରିସ୍ଥ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ $2\frac{1}{5}$ ଅବସ୍ଥିତ ?

4. (କ) $\frac{15}{4}$ କୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?

(ଖ) କେଉଁ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ $\frac{15}{4}$ ଅବସ୍ଥିତ ?

(ଗ) ଉକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ଅଂଶକୁ କେତେ ସମାନ ଭାଗ କରିବାକୁ ହେବ ?

(ଘ) $\frac{15}{4}$ କୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଦର୍ଶାଅ ।

5.5. ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା

ରିଙ୍କୁ, ନିକି, ରୋଜି ଏବଂ ସୁଇଟି ସ୍କୁଲରେ ନିଜ ନିଜ ଟିଫିନ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସେଓ ବାଣ୍ଟିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସେଓକୁ କିପରି ଚାରି ଜଣ ବାଣ୍ଟିଖାଇବେ ।

ନିକି କହିଲା - 'ଚାଲ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଓ ବାଣ୍ଟିନେବା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସେଓର ଏକ ଚଉଠ ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ନେବା ।'

ରୋଜି କହିଲା - 'ତାହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଓକୁ ଚାରି ଚଉଠ ଲେଖାଏଁ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ସେଓରୁ ଚାରି ଚଉଠରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚଉଠ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ନେବା ।'

ସୁଇଟି କହିଲା - 'ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବଣ୍ଟନ ବେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭାଗ ଥିଲା 1 ସେଓ ଓ 1 ଚଉଠ ସେଓ

= 4 ଚଉଠ + 1 ଚଉଠ = 5 ଚଉଠ ।'

ଏଣୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ପୂରା ସେଓ ଓ ଏକ ଚଉଠ ସେଓ ବା 5 ଚଉଠ ସେଓ ବା $\frac{5}{4}$

ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ

$$1\frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ' $5 \div 4$ କୁ ମଧ୍ୟ $\frac{5}{4}$ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ।'

ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ : $5 \div 4 = \frac{5}{4}$ ବା $1\frac{1}{4}$

ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ $5 \div 4$ = ଭାଗଫଳ 1 ଓ ଭାଗଶେଷ 1

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲେ, $5 \div 4 = 1\frac{1}{4}$

ଲକ୍ଷ୍ୟକର- ଭାଗକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

$$4 \overline{\smash{)}5} \;\; \text{ଭାଗଫଳ } 1,\quad 5 - 4 = 1$$

ଏଣୁ $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$

ଉଦାହରଣ - 1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର ।

(କ) $\frac{15}{4}$ (ଖ) $\frac{27}{8}$

ସମାଧାନ : (କ) $15 \div 4$ = ଭାଗଫଳ 3, ଭାଗଶେଷ 3 $\therefore \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$

ଅଥବା $4 \overline{\smash{)}15}$ ଭାଗଫଳ 3, $15 - 12 = 3$ ଭାଗଶେଷ $\therefore \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$

(ଖ) $8 \overline{\smash{)}27}$ ଭାଗଫଳ 3, $27 - 24 = 3$ ଭାଗଶେଷ $\therefore \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8}$

ଉଦାହରଣ - 2 $3\frac{2}{5}$ କୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର ।

ସମାଧାନ :

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ

$$3\frac{2}{5} = 3 + \frac{2}{5} = \frac{3x5}{5} + \frac{2}{5}$$
$$= \frac{15}{5} + \frac{2}{5} = \frac{17}{5}$$

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ

$$3\frac{2}{5} = \frac{3x5+2}{5} = \frac{17}{5}$$

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.4

1. ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସୁଚଉଛି ଲେଖ ।

2. ନିମ୍ନ ମିଶ୍ରସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର।

(କ) $3\frac{2}{3}$ (ଖ) $2\frac{2}{3}$ (ଗ) $1\frac{5}{8}$

3. ନିମ୍ନ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର।

(କ) $\frac{18}{7}$ (ଖ) $\frac{20}{9}$ (ଗ) $\frac{23}{8}$

4. ନିମ୍ନ ଭାଗକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଭାଗଫଳକୁ ମିଶ୍ରସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର।

(କ) $19 \div 5$ (ଖ) $24 \div 7$ (ଗ) $34 \div 13$

5.6 ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା

ରଘୁ ଆୟତାକୃତିର ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ନେଇ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଓ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରି ଦେଲା।

ତା'ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯଦୁକୁ ପଚାରିଲା, 'ରଙ୍ଗ ଭାଗଟି ପୁରା କାଗଜ ଖଣ୍ଡର କେତେ ଅଂଶ ?'

ଯଦୁ କହିଲା, 'ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ଏଣୁ ରଙ୍ଗ ଭାଗଟି ପୂରା କଗଜର $\frac{1}{2}$ ।'

ପାଖରେ ଥିଲା ରିନା। ସେ ଉକ୍ତ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କଲା। ତା'ପରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା କାଗଜକୁ ଖୋଲି ଦେଲା ।

ଖୋଲାଯାଇଥିବା କାଗଜଟିକୁ ଦେଖାଇ ଯଦୁକୁ ପଚାରିଲା। ପୁରା କାଗଜର କେତେ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି କହିଲୁ। ଯଦୁ କହିଲା 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ। ଯଦୁ ପୁଣି କହିଲା, ତା' ହେଲେ ତ ପୁରା କାଗଜର ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଅଂଶ ହେଉଛି $\frac{2}{4}$।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$

କୁନି ଏ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ରିନା ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କରିଥିବା କାଗଜକୁ ନେଇ ଆଉ ସମାନ ଦୁଇଭାଗ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା।

କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକୁ ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା । ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ରଙ୍ଗ ଅଂଶ ପୁରା କାଗଜର $\frac{4}{8}$ ।

ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ : $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{4}{8}$

ଆସ, ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଆମେ ଦେଖିଲେ, $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{1\times2}{2\times2}$

ଏବଂ $\frac{1}{2}=\frac{4}{8}=\frac{1\times4}{2\times4}$ ଇତ୍ୟାଦି ।

ସେହିପରି $\frac{1}{2}=\frac{3}{6}=\frac{1\times3}{2\times3}$

ଏଠାରେ $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}$ .... ଇତ୍ୟାଦି ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।

ଜାଣିରଖ

ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ସହ ଅସଂଖ୍ୟ ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା ।

ସେହିପରି $\frac{1}{3}$ ର ଚାରିଗୋଟି ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

ଅନ୍ୟପ୍ରକାରରେ - $\frac{4}{8}=\frac{4\div4}{8\div4}=\frac{1}{2}$,

$\frac{2}{4}=\frac{2\div2}{4\div2}=\frac{1}{2}$

ଅତଏବ $\frac{4}{8}, \frac{2}{4}, \frac{1}{2}$ ଆଦି ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।

ଜାଣିରଖ

ଏକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟକୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର:- ଯଦି ଲବ ଓ ହର ଉଭୟ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : $\frac{12}{15}$ ର ଏକ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା $=\frac{12\div3}{15\div3}=\frac{4}{5}$

$\frac{9}{15}$ ର ଏକ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିପାରିବ କି ଯାହାର ହର 5 ହେବ ?

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.5

1. ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

   (କ) $\frac{2}{3}$ (ଖ) $\frac{1}{3}$ (ଗ) $\frac{2}{3}$ (ଘ) $\frac{5}{9}$

2. $\frac{2}{5}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର, ଯାହାର ଲବ 6 ହେବ ।

3. $\frac{15}{27}$ ର ଏକ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର, ଯାହାର ହର 9 ହେବ ।

4. $\frac{2}{7}$ ର ଏକ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର, ଯାହାର ହର 63 ହେବ ।

5. $\frac{2}{3}$ ଓ $\frac{3}{4}$ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲାଗି 12 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

6. $\frac{3}{8}, \frac{5}{6}$ ଓ $\frac{7}{12}$ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲାଗି 24 ହରବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

7. $\frac{3}{8}$ ର ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ବେଳେ 15,24 ଓ 32 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ହର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ? କାରଣ କ'ଣ ?

5.7 ସଦୃଶ ଏବଂ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା

ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୋଠରିରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର ।

1	2	3
4	5	6
	7	

ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମାନ ହର ଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ ।

ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ।

$\frac{7}{19}$ ଏବଂ $\frac{7}{25}$ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି କି ? କାହିଁକି ?

ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ହର ଅସମାନ ହେତୁ ଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ **ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା** କୁହାଯାଏ ।

ଉତ୍ତର ଲେଖ

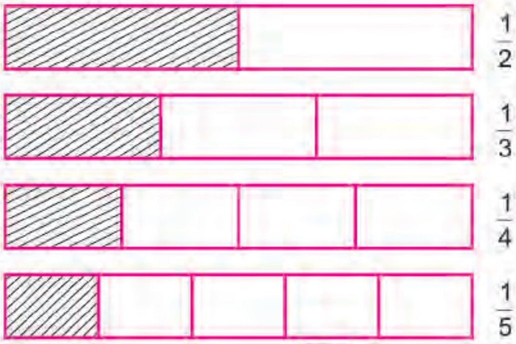
- ପାଞ୍ଚଟି ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।
- ପାଞ୍ଚଟି ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।
- $\frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{7}{2}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{4}{7}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ ।

5.8. ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା :

ଫରିଦା ଏବଂ ଅମିନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଯଥାକ୍ରମେ $2\frac{1}{2}$ ଏବଂ $3\frac{1}{4}$ ରୁଟି ଅଛି । ତେବେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ରୁଟି ଅଛି ? ଫରିଦା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରୋଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୋଟିର ଅଧା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅମିନ୍ ପାଖରେ ତିନୋଟି ରୁଟିରୁ ଅଧିକ ରୁଟି ରହିଛି ।

$\therefore 3\frac{1}{4} > 2\frac{1}{2}$, ତେଣୁ ଅମିନ୍ ପାଖରେ ଅଧିକ ରୁଟି ଅଛି ।

ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ।



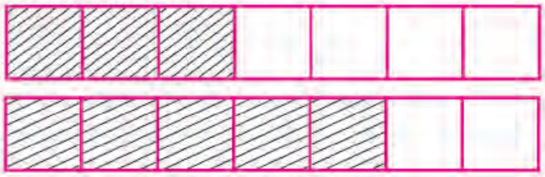
ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ମୂଳ ଚିତ୍ରରୁ 'ଭଗ୍ନାଂଶ' ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଉରୋଟି ଯାକ ମୂଳ ଚିତ୍ର ସମାନ ।

ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଅ ।

5.8.1. ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା

ଆସ, $\frac{3}{7}$ ଓ $\frac{5}{7}$ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ।

ନିମ୍ନରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଆକୃତି (ଆୟତାକୃତି) ବିଶିଷ୍ଟ ସମାନ ସମାନ ଚିତ୍ର ନିଆଯାଇଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସମାନ 7 ଭାଗ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଟିରେ 3ଟି ଭାଗକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇ $\frac{3}{7}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।


$\frac{3}{7}$

$\frac{5}{7}$

କହିଲ ଦେଖି :
ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ?

ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ପ୍ରଥମଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ।

ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ : $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$

ନିଜେ କରି ଦେଖ

- ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ $\frac{2}{5}$ ଓ $\frac{4}{5}$ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର ।
- ସମାନ ଆକାରର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ନିଅ । ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଠ ଭାଗକରି $\frac{3}{8}$ ଓ $\frac{7}{8}$ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର ।

5.8.2. ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା

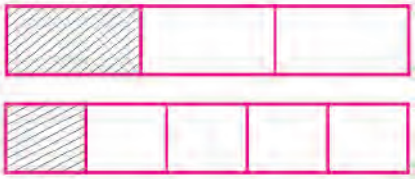
ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ 1 ସେହି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ।

(କ) $\frac{1}{3}$ ଓ $\frac{1}{5}$ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ।

ନିମ୍ନରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ସମାନ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରହିଛି । ଗୋଟିକୁ 3 ସମାନ ଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ 5 ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ।

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{5}$



ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$

ଚିତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆମେ $\frac{1}{3}$ ଓ $\frac{1}{5}$ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସାନ ବାଛି ପାରିବା କି ?

ଆସ ଦେଖିବା -

ଗୋଟିଏ ସେଓକୁ ତିନି ସମାନ ଭାଗ କରାଗଲା ।

ପ୍ରଥମ ସେଓ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଓକୁ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଭାଗ କରାଗଲା ।

କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହେବ ଓ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେବ ?

ନିଶ୍ଚୟ ସେଓଟି ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଗ ହେବ, ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବ ।

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ $\frac{1}{5} < \frac{1}{3}$

ସେହିପରି $\frac{1}{5} < \frac{1}{4}$

$\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$

ଜାଣିରଖ

ଦୁଇଟି ଏକକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟିର ହର ବଡ଼ ସେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଟିଠାରୁ ଛୋଟ ।

ଆମେ ଦେଖିଲେ, $\frac{1}{5} < \frac{1}{3}$

ଏଣୁ ଦୁଇଟି $\frac{1}{5}$ < ଦୁଇଟି $\frac{1}{3}$, ଅର୍ଥାତ୍ $\frac{2}{5} < \frac{2}{3}$

ପୁନଶ୍ଚ ଜାଣିଲେ, **ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ହର ବଡ଼, ସେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷା ସାନ ।**

ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମାଧାନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ, ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା (ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା) ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଲବ, ଅନ୍ୟର ଲବ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ସେହି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତର ଲବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.6

1. ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର ।

(କ) $\frac{7}{10}, \frac{8}{10}$ (ଖ) $\frac{11}{26}, \frac{15}{26}$ (ଗ) $\frac{12}{105}, \frac{8}{105}$

2. ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ ।

(କ) $\frac{1}{8}, \frac{5}{8}, \frac{3}{8}$ (ଖ) $\frac{12}{17}, \frac{5}{17}, \frac{10}{17}$

3. ଅଧଃକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ ।

(କ) $\frac{1}{5}, \frac{11}{5}, \frac{3}{5}$ (ଖ) $\frac{4}{13}, \frac{1}{13}, \frac{15}{13}$

5.8.3. ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା

ଆମେ ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦମାନଙ୍କରୁ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ହର ଭିନ୍ନ, ସେହି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ।

(କ) ନିମ୍ନରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ସମାନ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ, ଗୋଟିକର $\frac{2}{3}$ ଓ ଅନ୍ୟଟି $\frac{2}{5}$ ଅଂଶକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ।

$\frac{2}{3}$

$\frac{2}{5}$

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ $\frac{2}{3} > \frac{2}{5}$

ତୁମେ ଜାଣିଲ, ସମାନ ଲବଥିବା ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି, ବୃହତ୍ତର ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ।

(ଖ) ଭିନ୍ନ ଲବ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା

ବର୍ତ୍ତମାନ $\frac{2}{3}$ ଏବଂ $\frac{3}{4}$ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଜାଣିଛୁ । ଅର୍ଥାତ୍ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଜାଣିଛୁ । ଯଦି $\frac{2}{3}$ ଏବଂ $\frac{3}{4}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ତେବେ ତୁଳନା କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହେବ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ସମଲବ ବିଶିଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି -1 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତୁଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିପାରିବା ।

ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ କରି ତୁଳନା କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ

ଆସ, $\frac{2}{3}$ ଏବଂ $\frac{3}{4}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ତୁଳନା କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଉଭୟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ।

$$\frac{2}{3}=\frac{4}{6}=\frac{8}{12}=\frac{10}{15}=\frac{12}{18}=\frac{14}{21}=\frac{16}{24}=\frac{18}{27}=\ldots\ldots$$

ସେହିପରି $\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16}=\frac{15}{20}=\frac{18}{24}=\frac{21}{28}=\ldots\ldots$

ବର୍ତ୍ତମାନ $\frac{2}{3}$ ଏବଂ $\frac{3}{4}$ ର ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଉଭୟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଲାଗି 12 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ହେଲେ $\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$ ଏବଂ $\frac{3}{4}=\frac{9}{12}$

$\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$ ତେଣୁ $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$ ହେବ ।

$\frac{2}{3}$ ଓ $\frac{3}{4}$ ର ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ତାଲିକାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି କି ?
ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ ଯେ $\frac{2}{3}=\frac{16}{24}$ ଓ $\frac{3}{4}=\frac{18}{24}$

ଜାଣିଛ କି ?
ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଡା ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ପାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ଯୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ।

ଉଦାହରଣ - 3 : $\frac{4}{5}$ ଏବଂ $\frac{5}{6}$ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବଡ଼ ସ୍ଥିର କର ।

ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୂଚନା :

- $\frac{4}{5}$ ର ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କର ।
- $\frac{5}{6}$ ର ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କର ।
- $\frac{4}{5}$ ଓ $\frac{5}{6}$ ର ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଅ ।

ସମାଧାନ

$\frac{4}{5}=\frac{8}{10}=\frac{12}{15}=\frac{16}{20}=\frac{20}{25}=\frac{24}{30}=$..........

$\frac{5}{6}=\frac{10}{12}=\frac{15}{18}=\frac{20}{24}=\frac{25}{30}=$..........

$\frac{4}{5}$ ଓ $\frac{5}{6}$ ର ସମ ହରବିଶିଷ୍ଟ ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ $\frac{24}{30}$ ଏବଂ $\frac{25}{30}$

ମାତ୍ର $\frac{25}{30}>\frac{24}{30}$ ତେଣୁ $\frac{5}{6}>\frac{4}{5}$

- ଉପର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(କ) $\frac{4}{5}$ ଓ $\frac{5}{6}$ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଲାଗି ବଛାଯାଇଥିବା ସମ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ହର କେତେ ?

(ଖ) ବଛାଯାଇଥିବା ସମ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ହର ସହ ମୂଳ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ହର ଦୁଇଟିର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ?

ଅର୍ଥାତ୍ 30 ସହ 5 ଓ 6 ର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ?

ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଲାଗି ପାଇଥିବା ସମ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ସାଧାରଣ ହର 30, ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ହର ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ (ଅର୍ଥାତ୍ 5 x 6) ସହ ସମାନ । ଲକ୍ଷ୍ୟକର- 30, 5 ଓ 6ରେ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେବ ।

ତେଣୁ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ତୁଳନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୟକୁ ସମ ହର ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ହରଟି ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ହର ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହର ଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ - 4 : $\frac{5}{6}$ ଏବଂ $\frac{8}{15}$ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର ।

ସମାଧାନ :

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।

$\frac{5}{6}=\frac{10}{12}=\frac{15}{18}=\frac{20}{24}=\frac{25}{30}=\frac{30}{36}=$..........

$\frac{8}{15}=\frac{16}{30}=\frac{24}{45}=$...........

କହିଲ ଦେଖି :

ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର କେତୋଟି ସମ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ?

ତାଲିକା ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ସମ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଲେ -

$\frac{5}{6}=\frac{25}{30}$ $\quad$ $\frac{8}{15}=\frac{16}{30}$

ଯେହେତୁ $25>16$ ତେଣୁ $\frac{25}{30}>\frac{16}{30}$

$\therefore \frac{5}{6}>\frac{3}{15}$

ଜାଣିଛ କି ?

ଆମେ ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ହର ଦୁଇଟିର ଲ.ସା.ଗୁ.କୁ ସମ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ହର ରୂପେ ବାଛିବା ।

ବିକଳ୍ପ ସମାଧାନ :

ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ହେଲେ $\frac{5}{6}$ ଓ $\frac{8}{15}$, ହର ଦ୍ୱୟର ଲ.ସା.ଗୁ. ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

$6 = 2 \times 3$

$15 = 3 \times 5$

ହର ଦ୍ୱୟର ଲ.ସା.ଗୁ $= 2 \times 3 \times 5 = 30$

$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 5}{6 \times 5}$ [∴ 6 ର 5 ଗୁଣ 30] $= \frac{25}{30}$

$\frac{8}{15} = \frac{8 \times 2}{15 \times 2}$ [15 ର 2 ଗୁଣ 30] $= \frac{16}{30}$

ମାତ୍ର $25 > 16$ $\therefore \frac{5}{6} > \frac{8}{15}$

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.7

1. ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କର ।

   (କ) $\frac{1}{5}$ ଓ $\frac{1}{6}$ (ଖ) $\frac{1}{12}$ ଓ $\frac{1}{15}$

2. ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବଡ଼ ?

   (କ) $\frac{3}{8}$ ଓ $\frac{5}{8}$ (ଖ) $\frac{7}{15}$ ଓ $\frac{8}{15}$

3. ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଲି କୋଠରିରେ >, < ଓ = ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ବସାଅ ।

   (କ) $\frac{5}{12}$ $\frac{5}{9}$ (ଗ) $\frac{3}{7}$ $\frac{4}{7}$

   (ଖ) $\frac{4}{9}$ $\frac{8}{18}$ (ଘ) $\frac{8}{11}$ $\frac{8}{13}$

4. (କ) ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ ।

   $\frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}$

   (ଖ) ଅଧଃକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ ।

   $\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{7}{12}$

5. ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର ।

   (କ) $\frac{3}{8}$ ଓ $\frac{5}{12}$ (ଖ) $\frac{7}{15}$ ଓ $\frac{4}{9}$

5.9. ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ । ପୂର୍ବ ପାଠକୁ ମନେପକାଇବା ପାଇଁ ଆସ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ।

ଉଦାହରଣ -1: $\frac{5}{7}$ ଓ $\frac{3}{7}$ ର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବା ।

ସମାଧାନ : $\frac{5}{7}+\frac{3}{7}=\frac{5+3}{7}=\frac{8}{7}$

ସେହିପରି $\frac{7}{12}+\frac{3}{12}=\frac{7+3}{12}=\frac{10}{12}$ କିମ୍ବା $\frac{5}{6}$ ।

> **ମିଶାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଣାଳୀ**
>
> ଯୋଗଫଳ = $\frac{\text{ଲବମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ}}{\text{ସାଧାରଣ ହର}}$

ଉଦାହରଣ - 2 : $\frac{1}{3}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବା ।

ସମାଧାନ : (ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ)

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{1\times 2}{3\times 2}+\frac{1\times 3}{2\times 3}$$

$$=\frac{2}{6}+\frac{3}{6}=\frac{2+3}{6}=\frac{5}{6}$$

> **ମିଶାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଣାଳୀ**
>
> ପ୍ରଥମେ ଦତ୍ତ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ । ପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୂତ୍ର କୁ ନେଇ ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ।

(ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ)

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{1\times 2+1\times 3}{6}$$

$$=\frac{2+3}{6}=\frac{5}{6}$$

> **ମିଶାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଣାଳୀ**
>
> ଯୋଗଫଳ = $\frac{\text{ପ୍ରଥମ ଲବ X ଦ୍ୱିତୀୟହର + ଦ୍ୱିତୀୟଲବ X ପ୍ରଥମହର}}{\text{ପ୍ରଥମ ହର X ଦ୍ୱିତୀୟ ହର}}$

ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗକରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲ । ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ । ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦେଖ ।

ଉଦାହରଣ- 3 : $\frac{2}{3},\frac{1}{4}$ ଓ $\frac{5}{6}$ ର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

> **ସମାଧାନ ସୂଚନା :** ଏଠାରେ ଭଗ୍ନଂସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ହର କେତେ ହେବ କହିଲ ?
>
> ତୁମେ କରିଥିବା ଯୋଗକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଜାଣିଛ –
>
> ସାଧାରଣ ହର = ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ହରର ଗୁଣଫଳ
>
> = $3\times 4\times 6=72$
>
> ଅଥବା ସାଧାରଣ ହର = ଦତ୍ତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲ.ସା.ଗୁ
>
> = 3, 4 ଓ 6 ର ଲ.ସା.ଗୁ
>
> = 12

ସମାଧାନ :

$$\frac{2}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{6}=\frac{2\times 4}{3\times 4}+\frac{1\times 3}{4\times 3}+\frac{5\times 2}{6\times 2}$$

$$=\frac{8}{12}+\frac{3}{12}+\frac{10}{12}$$

$$=\frac{8+3+10}{12}$$

$$=\frac{21}{12}=1\frac{9}{12}=1\frac{3}{4}$$

[$\frac{9}{12}$ ର ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର = $\frac{3}{4}$]

✍ ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କର ।

1. (କ) $\frac{5}{2}+\frac{3}{7}$ (ଖ) $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$ (ଗ) $\frac{6}{7}+\frac{5}{7}$

(ଘ) $\frac{1}{4}+\frac{5}{7}$ (ଙ) $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$ (ଚ) $\frac{7}{8}+\frac{5}{9}$

5.10. ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ବିୟୋଗ

ସଦୃଶ ଏବଂ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଭଳି ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଖିଛୁ । ଆସ, ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ।

ଉଦାହରଣ - 1 : $\frac{3}{4}$ ରୁ $\frac{1}{2}$ ବିୟୋଗ କରିବା ।

ସମାଧାନ : $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{3}{4}-\frac{1\times2}{2\times2}$

$=\frac{3}{4}-\frac{2}{4}$

$=\frac{3-2}{4}=\frac{1}{4}$

ବିୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ

ପ୍ରଥମେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ସମଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ବିୟୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ - 2 : $\frac{1}{5}$ ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ $\frac{1}{2}$ ହେବ ?

ସମାଧାନ :

ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସଂଖ୍ୟା = $\frac{1}{2}-\frac{1}{5}$

$=\frac{1\times(10\div2)-1\times(10\div5)}{2\times5}$

$=\frac{1\times5-1\times2}{2\times5}$

$=\frac{5-2}{10}=\frac{3}{10}$

ବିୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ

ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉକ୍ତଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ବିୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ଉପରୋକ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟରଖ ଯେ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ହରର ଲ.ସା.ଗୁ. ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ହରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିବା ଲ.ସା.ଗୁ. ବିଶିଷ୍ଟ ସମହର ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ବିୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।

✍ ବିୟୋଗ କର -

(କ) $\frac{5}{6}$ ରୁ $\frac{3}{4}$ (ଖ) $\frac{5}{7}$ ରୁ $\frac{1}{3}$

(ଗ) $\frac{8}{15}-\frac{2}{5}$ (ଘ) $\frac{5}{12}-\frac{1}{7}$

5.11. ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ

ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ତା'ପରେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ କରିବା।

ଉଦାହରଣ - 1

$\frac{3}{4}$ ଓ $1\frac{2}{3}$ ର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କର।

ସମାଧାନ :

$1\frac{2}{3}$ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା।

$$1\frac{2}{3}=\frac{1\times 3+2}{3}=\frac{5}{3}$$

$$\text{ଯୋଗଫଳ} = \frac{3}{4}+1\frac{2}{3}=\frac{3}{4}+\frac{5}{3}$$

$$=\frac{3\times 3+5\times 4}{12}$$

$$=\frac{9+20}{12}=\frac{29}{12}=2\frac{5}{12}$$

ଉଦାହରଣ - 2 :

$2\frac{2}{5}$ ଓ $1\frac{3}{4}$ ର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବା।

ସମାଧାନ :

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ :

$2\frac{2}{5}=\frac{12}{5}$ ଏବଂ $1\frac{3}{4}=\frac{7}{4}$

$$\text{ଯୋଗଫଳ} = 2\frac{2}{5}+1\frac{3}{4}$$

$$=\frac{12}{5}+\frac{7}{4}$$

$$=\frac{12\times 4+7\times 5}{20}$$

$$=\frac{48+35}{20}$$

$$=\frac{83}{20}=4\frac{3}{20}$$

ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ :

$$2\frac{2}{5}+1\frac{3}{4}$$

$$=2+\frac{2}{5}+1+\frac{3}{4}$$

$$=(2+1)+\frac{2}{5}+\frac{3}{4}$$

$$=3+\frac{2\times 4+3\times 5}{20}$$

$$=3+\frac{8+15}{20}=3+\frac{23}{20}=3+1\frac{3}{20}$$

$$=3+1+\frac{3}{20}=4+\frac{3}{20}=4\frac{3}{20}$$

ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗଫଳ ସମାନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଭିନ୍ନ ଲେଖ।

$2\frac{1}{3}$ ଓ $2\frac{2}{3}$ ର ଯୋଗଫଳ ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଉଦାହରଣ - 3 :

$1\frac{1}{3}$ ରୁ $1\frac{1}{4}$ ବିୟୋଗ କରି ବିୟୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କର।

ସମାଧାନ :

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ :

$1\frac{1}{3}-1\frac{1}{4}$

$=\frac{4}{3}-\frac{5}{4}$ (ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଗଲା)

$=\frac{4\times 4-5\times 3}{3\times 4}$

$=\frac{16-15}{12}$

$=\frac{1}{12}$

ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ :

$1\frac{1}{3}-1\frac{1}{4}$

$=(1+\frac{1}{3})-(1+\frac{1}{4})$

$=1+\frac{1}{3}-1-\frac{1}{4}$

$=(1-1)+(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})$

$=0+\frac{1\times 4-1\times 3}{12}=0+\frac{4-3}{12}=\frac{1}{12}$

ଉଦାହରଣ - 4

1 ରୁ $\frac{3}{4}$ ବିୟୋଗ କର।

ସମାଧାନ : $1-\frac{3}{4}=\frac{1}{1}-\frac{3}{4}$ [1କୁ $\frac{1}{1}$ ରୂପେ ଲେଖିବା]

$=\frac{1\times 4-3\times 1}{4}$

$=\frac{4-3}{4}$

$=\frac{1}{4}$

ଜାଣିଛ କି ?

ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ ପାଇଁ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଥିଲେ ତାକୁ ନିମ୍ନ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

$1=\frac{1}{1}$, $2=\frac{2}{1}$, $3=\frac{3}{1}$, $8=\frac{8}{1}$ ଇତ୍ୟାଦି।

ତୁମ ଖାତାରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗ - ବିୟୋଗ କୋଠରି ତିଆରି କରି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର ।

(କ) (+ →, − ↓)

$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$	
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	

(ଖ) (+ →, − ↓)

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.୪

ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

1. $\frac{2}{3}$ ଓ $\frac{1}{3}$
2. $\frac{3}{8}+\frac{1}{8}$
3. $\frac{1}{9}+\frac{2}{9}+\frac{5}{9}$
4. $1\frac{2}{5}+2\frac{1}{5}$
5. $2\frac{1}{7}+3\frac{2}{7}$
6. $\frac{1}{5}+\frac{3}{10}$
7. $\frac{3}{8}+\frac{5}{16}$
8. $\frac{5}{8}+\frac{5}{12}$
9. $\frac{4}{9}+\frac{5}{12}$
10. $1\frac{3}{8}+2\frac{5}{12}$
11. $1\frac{2}{5}+2\frac{3}{10}+3\frac{1}{2}$
12. $1\frac{1}{10}+2\frac{1}{15}+3\frac{1}{6}$

ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

13. $\frac{3}{8}-\frac{1}{8}$
14. $\frac{7}{12}-\frac{5}{12}$
15. $\frac{2}{3}-\frac{5}{12}$
16. $\frac{7}{18}-\frac{2}{9}$
17. $\frac{5}{12}-\frac{1}{6}$
18. $1\frac{2}{3}-\frac{5}{6}$
19. $2\frac{3}{8}-1\frac{1}{4}$
20. $3\frac{5}{12}-2\frac{3}{8}$
21. $3\frac{7}{10}-2\frac{8}{15}$
22. $2-1\frac{3}{5}$
23. $3-2\frac{7}{8}$
24. $2-1\frac{5}{12}$
25. ଦୋକାନରୁ ସରିତା $\frac{2}{5}$ ମିଟର ଲମ୍ବର ଓ ଲଳିତା $\frac{3}{4}$ ମିଟର ଲମ୍ବର ରିବନ କିଣିଲେ । ଉଭୟ ମୋଟ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରିବନ କିଣିଲେ ?
26. ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା ଚାରିପାଖରେ ଥରେ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ନିଲୁ $2\frac{1}{5}$ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଏ । ସେତିକି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଜିତୁ $\frac{7}{4}$ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଏ । ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କମ୍ ସମୟ ନିଏ ଓ କେତେ କମ୍ ସମୟ ନିଏ ?